Trabajo práctico 6: Práctico de TDD

Unidad:	Unidad Nro. 4: Aseguramiento de Calidad de Proceso y de Producto
Consigna:	Implementar una funcionalidad determinada utilizando el enfoque de Desarrollo Conducido por Pruebas (TDD), en el lenguaje de programación elegido por el grupo, utilizando el enfoque Red-Green-Refactor para construir el código desde las pruebas.
Objetivo:	Aplicar el enfoque TDD para diseñar y construir software a partir de pruebas automatizadas, poniendo en práctica buenas prácticas de diseño y desarrollo orientado a la calidad desde el inicio.
Propósito:	Familiarizarse con el ciclo TDD (Red-Green-Refactor), incorporando buenas prácticas de diseño y testing, y fortaleciendo la disciplina del desarrollo guiado por pruebas como base para un código de calidad.
Entradas:	• Conceptos teóricos sobre el tema desarrollados en clase. • Bibliografía referenciada sobre el tema. • Enunciado del Trabajo Práctico 2: EcoHarmony Park • Definición completa de las User Stories correspondientes al Trabajo Práctico 2 "Requerimientos Ágiles – User Stories y Estimaciones" • Reglas de estilo de código seleccionadas por el grupo para el Trabajo Práctico 2
Salida:	• Implementación funcional de la User Story asignada • Conjunto de pruebas automatizadas que cubren los distintos casos definidos. • Documento que justifique las decisiones de diseño tomadas.
Instrucciones:	• Seleccionar una User Story a implementar de entre las siguientes opciones: ◦ Comprar entradas (grupos impares) ◦ Inscribirme a actividad (grupos pares) • Utilizando el lenguaje y documento de estilos de código seleccionado para el Trabajo Práctico 2 "Requerimientos Ágiles – User Stories y Estimaciones", implementar la funcionalidad aplicando el ciclo TDD: ◦ Red: Escribir una prueba que falle. ◦ Green: Implementar el código mínimo para que pase. ◦ Refactor: Mejorar el diseño del código sin romper las pruebas.

User History:

Comprar entradas **COMO visitante QUIERO comprar una entrada PARA asegurar mi visita al parque**	**8**
Criterios de Aceptación: ● Debe indicar la fecha de visita deseada, la cantidad de entradas requeridas, la edad de cada visitante y tipo de pase (VIP o regular). ● La fecha de visita guiada puede ser del día actual o futuro. ● Debe enviar un mensaje de confirmación vía mail ● Debe redirigir a mercado pago al confirmar la compra si el pago es con tarjeta de crédito ● La fecha de la visita debe estar dentro de los días en que el parque está abierto. ● Debe seleccionar la forma de pago: efectivo en caso de querer pagar en boletería o con tarjeta ● La cantidad de entradas requeridas no debe ser mayor a 10 ● Al finalizar la compra se debe informar la cantidad de entradas compradas y la fecha. ● Se debe permitir la compra de entradas solo a usuarios registrados.	
Pruebas de usuario: - Probar comprar una entrada indicando la fecha de visita dentro de los días disponibles, una cantidad de entradas menor a 10, la edad de todos los visitantes, el tipo de pase, la forma de pago con tarjeta mediante Mercado pago y recepción del mail de confirmación (pasa) - Probar comprar entradas sin seleccionar forma de pago (falla) - Probar comprar entradas ingresando una fecha de visita en la cual el parque se encuentra cerrado (falla) - Probar comprar entradas ingresando una cantidad de entradas mayor a 10 (falla)	

Identificación de pruebas la User Story:

def test_comprar_entradas_validar_días_habiles():
días_disponibles = ["Lunes","Martes","Miercoles","Jueves","Viernes"]
día = “Sabado”
assert día in días_disponibles , “No es un día disponible”

Def test_comprar_entrada_validar_fecha_visita()
Validar que la fecha no sea anterior a la actual
Validar que se haya seleccionado una fecha (campo no opcional)

Def test_comprar_entrada_validar_cantidad_entradas()
Menor a 10 entradas, positivo y entero

Def test_comprar_entrada_validar_edad_visitante()
Numero entero positivo
Notificar al cliente en caso de que no se cumpla ser entero entre 1 y 10

Def test_comprar_entrada_validar_tipo_pase()
tipo_pase = [“VIP", “REGULAR"]

Def test_comprar_entrada_validar_medio_de_pago()

El medio de pago debe ser o en Efectivo o por Mercado Pago

Def test_comprar_entrada_validar_usuario()
Solo pueden comprar los Usuarios registrados

Def test_comprar_entrada_medio_de_pago_efectivo()
Correcta redirección a mercado Pago (Solo en caso de que se seleccione la opcion de pago por mercado Pago)

Def test_comprar_entrada_envio_de_mail()
Tras realizar exitosamente la compra se debe enviar un mail con la confirmacion de compra al mail del usuario

test_comprar_entrada_calculo_monto_total():
Validar que el monto total calculado sea correcto según la cantidad de entradas y los tipos de pase (VIP vs Regular).

Nota: Las validaciones de tipo de dato van como pruebas aunque no se den en la realidad (por ejemplo porque el código del front no permitiría que se genere ese caso), después como se resuelven es otro tema.